

Qualidade de Serviço (QoS)

Redes de Computadores

Marco Henry¹ Danilo Kotaka¹

¹Universidade Estadual De Londrina

28 de abril de 2026

Sumário

Introdução

Definição de QoS

Elementos Avaliados

Técnicas de QoS

QoS em Redes IPv6

QoS e Multimídia

Qualidade de Experiência (QoE)

Forward Error Correction (FEC)

Vantagens e Melhores Práticas

Sumário

Introdução

Definição de QoS

Elementos Avaliados

Técnicas de QoS

QoS em Redes IPv6

QoS e Multimídia

Qualidade de Experiência (QoE)

Forward Error Correction (FEC)

Vantagens e Melhores Práticas

Contexto Histórico

- ▶ Redes separadas: voz em circuitos dedicados, dados em redes distintas

Contexto Histórico

- ▶ Redes separadas: voz em circuitos dedicados, dados em redes distintas
- ▶ Convergência: voz, vídeo e dados na mesma infraestrutura

Contexto Histórico

- ▶ Redes separadas: voz em circuitos dedicados, dados em redes distintas
- ▶ Convergência: voz, vídeo e dados na mesma infraestrutura
- ▶ Apps interativas (VoIP, streaming, videoconferência) exigem qualidade garantida

Contexto Histórico

- ▶ Redes separadas: voz em circuitos dedicados, dados em redes distintas
- ▶ Convergência: voz, vídeo e dados na mesma infraestrutura
- ▶ Apps interativas (VoIP, streaming, videoconferência) exigem qualidade garantida
- ▶ IoT amplia a demanda: sensores industriais precisam de comunicação em tempo real

Sumário

Introdução

Definição de QoS

Elementos Avaliados

Técnicas de QoS

QoS em Redes IPv6

QoS e Multimídia

Qualidade de Experiência (QoE)

Forward Error Correction (FEC)

Vantagens e Melhores Práticas

O que é QoS?

Definição

Qualidade de Serviço (QoS) é o uso de mecanismos e tecnologias que atuam em uma rede para controlar o tráfego e assegurar a boa *performance* de aplicações críticas com capacidade de rede limitada.

O que é QoS?

Definição

Qualidade de Serviço (QoS) é o uso de mecanismos e tecnologias que atuam em uma rede para controlar o tráfego e assegurar a boa *performance* de aplicações críticas com capacidade de rede limitada.

- ▶ Marca pacotes para identificar tipos de serviço

O que é QoS?

Definição

Qualidade de Serviço (QoS) é o uso de mecanismos e tecnologias que atuam em uma rede para controlar o tráfego e assegurar a boa *performance* de aplicações críticas com capacidade de rede limitada.

- ▶ Marca pacotes para identificar tipos de serviço
- ▶ Cria filas virtuais separadas por prioridade

O que é QoS?

Definição

Qualidade de Serviço (QoS) é o uso de mecanismos e tecnologias que atuam em uma rede para controlar o tráfego e assegurar a boa *performance* de aplicações críticas com capacidade de rede limitada.

- ▶ Marca pacotes para identificar tipos de serviço
- ▶ Cria filas virtuais separadas por prioridade
- ▶ Reserva largura de banda para aplicações críticas

Serviços que Requerem QoS

- ▶ IPTV
- ▶ *Online gaming*
- ▶ *Streaming* de mídia
- ▶ Videoconferência
- ▶ Video on Demand (VOD)
- ▶ Voice over IP (VoIP)

Por quê?

Esses serviços são **inelásticos**: têm requisitos mínimos de largura de banda e são altamente sensíveis a atraso e jitter.

Sumário

Introdução

Definição de QoS

Elementos Avaliados

Técnicas de QoS

QoS em Redes IPv6

QoS e Multimídia

Qualidade de Experiência (QoE)

Forward Error Correction (FEC)

Vantagens e Melhores Práticas

Largura de Banda e Atraso

Largura de Banda (*Bandwidth*)

Capacidade máxima do enlace. QoS aloca banda por fila de tráfego.

Atraso (*Delay* / Latência)

Tempo de entrega origem-destino. Afetado por *queuing delay* em congestionamentos.

- ▶ Em VoIP: latência alta causa sobreposição de áudio
- ▶ QoS cria filas de prioridade para reduzir atraso

Variação de Atraso (Jitter)

Jitter

Irregularidade na velocidade de chegada dos pacotes. Causa quebras em áudio e vídeo.

Buffer de Jitter (*Playout Buffer*)

Armazena pacotes temporariamente e os entrega em intervalos uniformes.

Variação de Atraso (Jitter)

Jitter

Irregularidade na velocidade de chegada dos pacotes. Causa quebras em áudio e vídeo.

Buffer de Jitter (*Playout Buffer*)

Armazena pacotes temporariamente e os entrega em intervalos uniformes.

- ▶ **Estático:** tamanho fixo, configurado manualmente

Variação de Atraso (Jitter)

Jitter

Irregularidade na velocidade de chegada dos pacotes. Causa quebras em áudio e vídeo.

Buffer de Jitter (*Playout Buffer*)

Armazena pacotes temporariamente e os entrega em intervalos uniformes.

- ▶ **Estático:** tamanho fixo, configurado manualmente
- ▶ **Adaptativo:** ajusta tamanho conforme condições da rede

Variação de Atraso (Jitter)

Jitter

Irregularidade na velocidade de chegada dos pacotes. Causa quebras em áudio e vídeo.

Buffer de Jitter (*Playout Buffer*)

Armazena pacotes temporariamente e os entrega em intervalos uniformes.

- ▶ **Estático:** tamanho fixo, configurado manualmente
- ▶ **Adaptativo:** ajusta tamanho conforme condições da rede
- ▶ **Trade-off:** adiciona latência constante, elimina variação

Variação de Atraso (Jitter)

Jitter

Irregularidade na velocidade de chegada dos pacotes. Causa quebras em áudio e vídeo.

Buffer de Jitter (*Playout Buffer*)

Armazena pacotes temporariamente e os entrega em intervalos uniformes.

- ▶ **Estático:** tamanho fixo, configurado manualmente
- ▶ **Adaptativo:** ajusta tamanho conforme condições da rede
- ▶ Trade-off: adiciona latência constante, elimina variação
- ▶ VoIP: tipicamente 50–150 ms de buffer de áudio

Perda de Pacotes e Outras Métricas

Perda de Pacotes (*Packet Loss*)

- ▶ Causada por congestionamento — roteadores descartam pacotes
- ▶ QoS define **quais** pacotes descartar (prioridade)
- ▶ Em tempo real: causa jitter e travamentos de fala/vídeo

Outras Métricas

- ▶ **MOS**: qualidade de áudio, escala 1–5
- ▶ **Throughput**: taxa de entrega bem-sucedida de dados
- ▶ **Error Rate**: frequência de pacotes corrompidos

Sumário

Introdução

Definição de QoS

Elementos Avaliados

Técnicas de QoS

QoS em Redes IPv6

QoS e Multimídia

Qualidade de Experiência (QoE)

Forward Error Correction (FEC)

Vantagens e Melhores Práticas

Técnicas de QoS

▶ Marcação de Tráfego

- ▶ CoS: marca no cabeçalho do frame (camada 2)
- ▶ DSCP: marca no cabeçalho do pacote (camada 3)

Técnicas de QoS

▶ Marcação de Tráfego

- ▶ CoS: marca no cabeçalho do frame (camada 2)
- ▶ DSCP: marca no cabeçalho do pacote (camada 3)

▶ Filas (*Queuing*)

- ▶ *Priority queuing*: filas dedicadas por prioridade
- ▶ Reduz chances de descarte para tráfego crítico

Técnicas de QoS

▶ Marcação de Tráfego

- ▶ CoS: marca no cabeçalho do frame (camada 2)
- ▶ DSCP: marca no cabeçalho do pacote (camada 3)

▶ Filas (*Queuing*)

- ▶ *Priority queuing*: filas dedicadas por prioridade
- ▶ Reduz chances de descarte para tráfego crítico

▶ RSVP (*Resource Reservation Protocol*)

- ▶ Protocolo de sinalização de camada de rede
- ▶ Reserva recursos antes de iniciar transmissão

Técnicas de QoS

- ▶ **Marcação de Tráfego**
 - ▶ CoS: marca no cabeçalho do frame (camada 2)
 - ▶ DSCP: marca no cabeçalho do pacote (camada 3)
- ▶ **Filas (*Queuing*)**
 - ▶ *Priority queuing*: filas dedicadas por prioridade
 - ▶ Reduz chances de descarte para tráfego crítico
- ▶ **RSVP (*Resource Reservation Protocol*)**
 - ▶ Protocolo de sinalização de camada de rede
 - ▶ Reserva recursos antes de iniciar transmissão
- ▶ ***Traffic Shaping***
 - ▶ Limita taxa de saída, suaviza picos de tráfego

Abordagens de QoS

IntServ

- ▶ Garantias por fluxo individual
- ▶ Usa RSVP para reserva
- ▶ Pouco escalável

DiffServ

- ▶ Classificação por DSCP na borda
- ▶ Mais escalável
- ▶ Não diferencia fluxos individuais

Componentes

Admission Control · Policing/Shaping · Packet Classifier · Packet Scheduler

Sumário

Introdução

Definição de QoS

Elementos Avaliados

Técnicas de QoS

QoS em Redes IPv6

QoS e Multimídia

Qualidade de Experiência (QoE)

Forward Error Correction (FEC)

Vantagens e Melhores Práticas

IPv6 e QoS: Traffic Class e Flow Label

Traffic Class (TC)

Diferencia prioridades de tráfego — análogo ao DSCP do IPv4.

Flow Label (20 bits)

IPv6 e QoS: Traffic Class e Flow Label

Traffic Class (TC)

Diferencia prioridades de tráfego — análogo ao DSCP do IPv4.

Flow Label (20 bits)

- Identifica fluxos da mesma origem de forma exclusiva

IPv6 e QoS: Traffic Class e Flow Label

Traffic Class (TC)

Diferencia prioridades de tráfego — análogo ao DSCP do IPv4.

Flow Label (20 bits)

- ▶ Identifica fluxos da mesma origem de forma exclusiva
- ▶ IP de origem + Flow Label = busca mais rápida nas tabelas

IPv6 e QoS: Traffic Class e Flow Label

Traffic Class (TC)

Diferencia prioridades de tráfego — análogo ao DSCP do IPv4.

Flow Label (20 bits)

- ▶ Identifica fluxos da mesma origem de forma exclusiva
- ▶ IP de origem + Flow Label = busca mais rápida nas tabelas
- ▶ Evita **Violação de Camada** (*Layer Violation*)

IPv6 e QoS: Traffic Class e Flow Label

Traffic Class (TC)

Diferencia prioridades de tráfego — análogo ao DSCP do IPv4.

Flow Label (20 bits)

- ▶ Identifica fluxos da mesma origem de forma exclusiva
- ▶ IP de origem + Flow Label = busca mais rápida nas tabelas
- ▶ Evita **Violação de Camada** (*Layer Violation*)
- ▶ Essencial quando pacotes trafegam criptografados

Controle de Admissão em IPv6

Controle de Admissão

Decide se novo fluxo pode ser atendido sem prejudicar reservas existentes.

Bandwidth Broker

- ▶ Agente externo
- ▶ Consulta banco de políticas
- ▶ Verifica banda disponível
- ▶ Configura roteadores

QoSbox

- ▶ Roteador autônomo
- ▶ Sem agente externo
- ▶ Buffers por classe
- ▶ Algoritmos locais de gestão

Sumário

Introdução

Definição de QoS

Elementos Avaliados

Técnicas de QoS

QoS em Redes IPv6

QoS e Multimídia

Qualidade de Experiência (QoE)

Forward Error Correction (FEC)

Vantagens e Melhores Práticas

QoS e Multimídia

Tráfego de áudio e vídeo é **altamente sensível** a delay, jitter, packet loss e largura de banda.

QoS e Multimídia

Tráfego de áudio e vídeo é **altamente sensível** a delay, jitter, packet loss e largura de banda.

- ▶ Prioriza VoIP, videochamadas e *live stream*

QoS e Multimídia

Tráfego de áudio e vídeo é **altamente sensível** a delay, jitter, packet loss e largura de banda.

- ▶ Prioriza VoIP, videochamadas e *live stream*
- ▶ Controla latência e jitter para sincronização A/V

QoS e Multimídia

Tráfego de áudio e vídeo é **altamente sensível** a delay, jitter, packet loss e largura de banda.

- ▶ Prioriza VoIP, videochamadas e *live stream*
- ▶ Controla latência e jitter para sincronização A/V
- ▶ Reduz perda de pacotes priorizando mídia em congestionamento

QoS e Multimídia

Tráfego de áudio e vídeo é **altamente sensível** a delay, jitter, packet loss e largura de banda.

- ▶ Prioriza VoIP, videochamadas e *live stream*
- ▶ Controla latência e jitter para sincronização A/V
- ▶ Reduz perda de pacotes priorizando mídia em congestionamento
- ▶ Aloca maior largura de banda para fluxos multimídia

QoS e Multimídia

Tráfego de áudio e vídeo é **altamente sensível** a delay, jitter, packet loss e largura de banda.

- ▶ Prioriza VoIP, videochamadas e *live stream*
- ▶ Controla latência e jitter para sincronização A/V
- ▶ Reduz perda de pacotes priorizando mídia em congestionamento
- ▶ Aloca maior largura de banda para fluxos multimídia
- ▶ Enfileira pacotes para compartilhamento eficiente da rede

Sumário

Introdução

Definição de QoS

Elementos Avaliados

Técnicas de QoS

QoS em Redes IPv6

QoS e Multimídia

Qualidade de Experiência (QoE)

Forward Error Correction (FEC)

Vantagens e Melhores Práticas

QoE — Qualidade de Experiência

Definição (ITU)

Aceitabilidade geral de uma aplicação ou serviço conforme **percebida subjetivamente** pelo usuário final.

Examples

QoS alto não garante QoE alto — percepção do usuário depende de contexto, expectativa e tipo de serviço.

QoE — Qualidade de Experiência

Definição (ITU)

Aceitabilidade geral de uma aplicação ou serviço conforme **percebida subjetivamente** pelo usuário final.

- ▶ QoS: métricas técnicas objetivas (delay, jitter, packet loss)

Examples

QoS alto não garante QoE alto — percepção do usuário depende de contexto, expectativa e tipo de serviço.

QoE — Qualidade de Experiência

Definição (ITU)

Aceitabilidade geral de uma aplicação ou serviço conforme **percebida subjetivamente** pelo usuário final.

- ▶ QoS: métricas técnicas objetivas (delay, jitter, packet loss)
- ▶ QoE: perspectiva do usuário — “*A experiência foi boa?*”

Examples

QoS alto não garante QoE alto — percepção do usuário depende de contexto, expectativa e tipo de serviço.

QoE — Qualidade de Experiência

Definição (ITU)

Aceitabilidade geral de uma aplicação ou serviço conforme **percebida subjetivamente** pelo usuário final.

- ▶ QoS: métricas técnicas objetivas (delay, jitter, packet loss)
- ▶ QoE: perspectiva do usuário — “*A experiência foi boa?*”
- ▶ Avaliada por pesquisa/amostragem de grande número de usuários

Examples

QoS alto não garante QoE alto — percepção do usuário depende de contexto, expectativa e tipo de serviço.

Sumário

Introdução

Definição de QoS

Elementos Avaliados

Técnicas de QoS

QoS em Redes IPv6

QoS e Multimídia

Qualidade de Experiência (QoE)

Forward Error Correction (FEC)

Vantagens e Melhores Práticas

FEC: Conceito e Técnicas

O que é FEC?

Insere redundância matemática nos dados. Receptor corrige erros sem retransmissão.

FEC: Conceito e Técnicas

O que é FEC?

Insere redundância matemática nos dados. Receptor corrige erros sem retransmissão.

- ▶ **Distância de Hamming:** $d_{min} = 2t + 1$. Inviável em redes (muitos bits redundantes)

FEC: Conceito e Técnicas

O que é FEC?

Insere redundância matemática nos dados. Receptor corrige erros sem retransmissão.

- ▶ **Distância de Hamming:** $d_{min} = 2t + 1$. Inviável em redes (muitos bits redundantes)
- ▶ **XOR:** divide pacote em N fragmentos, envia $N + 1$. Para $N = 4$: +25% de dados, corrige 1 fragmento perdido

FEC: Conceito e Técnicas

O que é FEC?

Insere redundância matemática nos dados. Receptor corrige erros sem retransmissão.

- ▶ **Distância de Hamming:** $d_{min} = 2t + 1$. Inviável em redes (muitos bits redundantes)
- ▶ **XOR:** divide pacote em N fragmentos, envia $N + 1$. Para $N = 4$: +25% de dados, corrige 1 fragmento perdido
- ▶ ***Chunk Interleaving*:** blocos horizontais enviados verticalmente — cada pacote carrega fragmento de vários originais

FEC: Exemplo e Relação com QoS

Exemplo — *Chunk Interleaving* em Multimídia

Se pacote perdido → receptor perde apenas fragmento mínimo de cada original. Fragmentos pequenos são aceitáveis em áudio/vídeo: reprodução sem interrupção.

Relação com QoS

Retransmissão inviável em tempo real (cria atraso inaceitável). FEC protege **Atraso** e **Jitter**: reproduz pacotes perdidos instantaneamente no destino, preservando fluidez e mantendo requisitos de QoS.

Sumário

Introdução

Definição de QoS

Elementos Avaliados

Técnicas de QoS

QoS em Redes IPv6

QoS e Multimídia

Qualidade de Experiência (QoE)

Forward Error Correction (FEC)

Vantagens e Melhores Práticas

Vantagens do QoS

1. Priorização de aplicações críticas

Vantagens do QoS

1. Priorização de aplicações críticas
2. Melhor gerenciamento de recursos de rede

Vantagens do QoS

1. Priorização de aplicações críticas
2. Melhor gerenciamento de recursos de rede
3. Melhora da experiência do usuário

Vantagens do QoS

1. Priorização de aplicações críticas
2. Melhor gerenciamento de recursos de rede
3. Melhora da experiência do usuário
4. Gerenciamento de tráfego ponto a ponto

Vantagens do QoS

1. Priorização de aplicações críticas
2. Melhor gerenciamento de recursos de rede
3. Melhora da experiência do usuário
4. Gerenciamento de tráfego ponto a ponto
5. Prevenção de perda de pacotes

Vantagens do QoS

1. Priorização de aplicações críticas
2. Melhor gerenciamento de recursos de rede
3. Melhora da experiência do usuário
4. Gerenciamento de tráfego ponto a ponto
5. Prevenção de perda de pacotes
6. Redução de latência

Melhores Práticas

- ▶ Não definir limites de banda muito baixos (evita descarte excessivo)

Melhores Práticas

- ▶ Não definir limites de banda muito baixos (evita descarte excessivo)
- ▶ Considerar distribuição de pacotes entre filas

Melhores Práticas

- ▶ Não definir limites de banda muito baixos (evita descarte excessivo)
- ▶ Considerar distribuição de pacotes entre filas
- ▶ Garantias de banda apenas em serviços específicos

Melhores Práticas

- ▶ Não definir limites de banda muito baixos (evita descarte excessivo)
- ▶ Considerar distribuição de pacotes entre filas
- ▶ Garantias de banda apenas em serviços específicos
- ▶ Priorizar por **um único tipo** (serviço OU política de segurança)

Melhores Práticas

- ▶ Não definir limites de banda muito baixos (evita descarte excessivo)
- ▶ Considerar distribuição de pacotes entre filas
- ▶ Garantias de banda apenas em serviços específicos
- ▶ Priorizar por **um único tipo** (serviço OU política de segurança)
- ▶ Minimizar complexidade da configuração

Melhores Práticas

- ▶ Não definir limites de banda muito baixos (evita descarte excessivo)
- ▶ Considerar distribuição de pacotes entre filas
- ▶ Garantias de banda apenas em serviços específicos
- ▶ Priorizar por **um único tipo** (serviço OU política de segurança)
- ▶ Minimizar complexidade da configuração
- ▶ Usar UDP para testes, não superalocar throughput

Referências I